

DIARY JOURNEY

프로젝트 결과 발표

발표자: 최승범

공개 소프트웨어 1조

PRESENTATION INDEX

CONTENTS

목차

01 프로젝트 개요

>

02 기술적 과제

>

03 구현 방법 및 이론

>

3-1 탭 그룹화를 이용한 카테고리라이즈

3-2 필요 페이지의 핵심 내용 추출

3-3 일기 생성 원리 및 아카이빙

04 구현 결과 및 기존 기획에서 변경된 점

>

4-1 개발 과정에서의 어려움 및 해결법

4-2 기존 기획에서 달라진 점

05 잘한 점과 미흡한 점

>

06 앞으로의 발전 가능성

>

07 역할 분담 및 업무

>

08 논문 출처

>

09 Q&A

>

PROJECT OVERVIEW

프로젝트 개요

? PROBLEM / SOLUTION

이 프로젝트가 왜 필요한가?

- 기존의 정보 검색 및 재탐색의 비효율성 해결
- 단순 저장을 넘어 '왜 찾아보았는가'에 대한 맥락과 무엇을 생각했는지에 대해서 기록

⚡ COMPETITIVE ADVANTAGE

기존 AI 대비 어떤 점이 나은가?

- 자동화된 정보 수집 및 능동적 피드백 제공
- 사용자 직접 검토로 할루시네이션(환각) 문제 최소화

SECTION 02

TECHNICAL 기술적 과제

01

카테고라이즈 및 내용 추출

수집된 웹 페이지 정보를
능동적으로 분류하여, 그 중에서
일기 생성에 필요한 핵심 내용 도출

02

프론트/백엔드 데이터 연동

백엔드에서 수집한 정보를
프론트엔드 화면에
정확히 반영

03

일기 생성 및 아카이빙

하루의 맥락을 담은 일기 생성 및
자신의 이전 기록을 저장 가능한
아카이브 시스템 구축

구현 방법 및 이론: 카테고리라이즈

01

사용자 활동 양상 파악

- URL, 제목, 체류시간 등 메타 데이터 수집

02

태그 추출 및 그룹화

- 텍스트 태그 추출을 통한 카테고리 분류
- 코사인 유사도(Cosine Similarity)를 활용한 민감도 조절

03

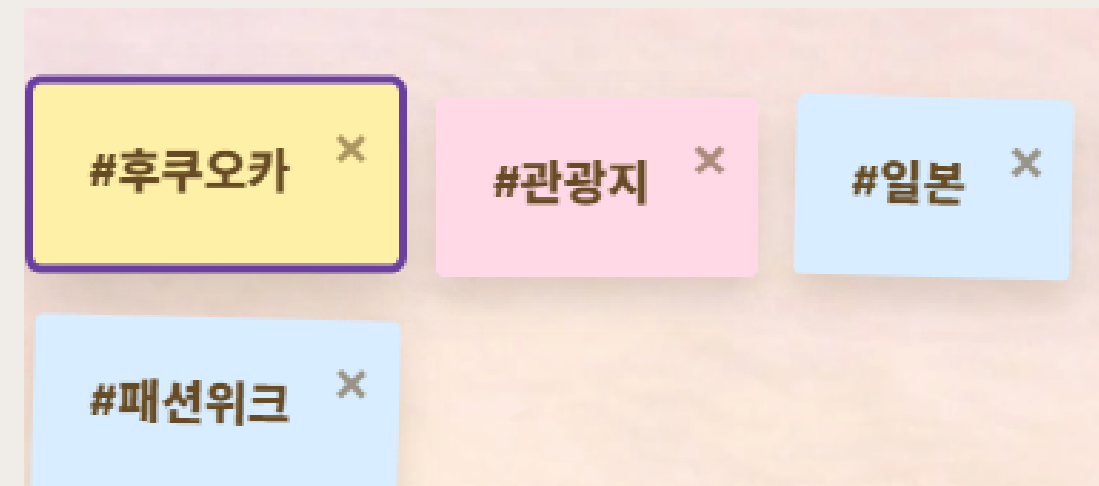
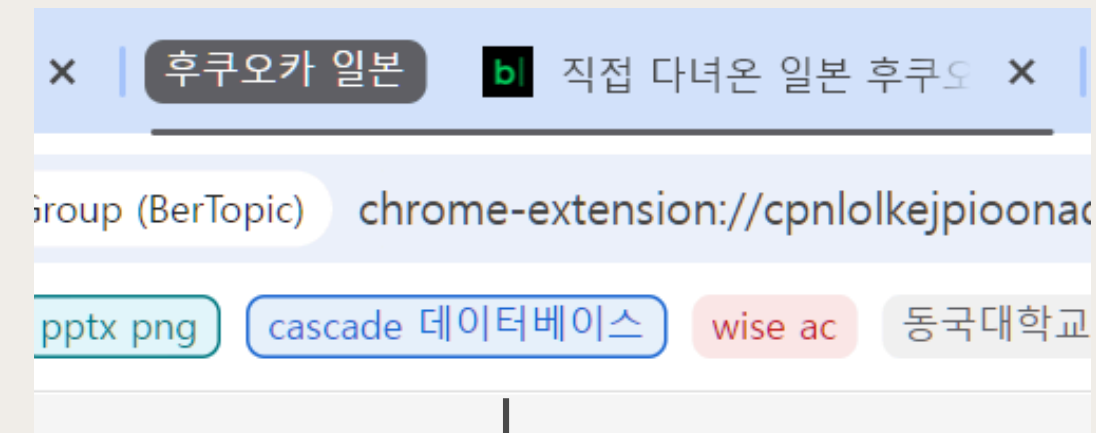
동적 재검토

- URL 변경 시 실시간 검토를 통한 재그룹화 수행

SECTION 03

구현 방법 및 이론: 카테고리라이즈

```
export async function classifyTab(  
  tab: chrome.tabs.Tab,  
  content: ExtractedContent,  
  options: ClassificationOptions = {},  
) : Promise<ClassificationOutcome> {  
  if (typeof tab.id !== "number") {  
    return { kind: "skipped", reason: "no-tab-id" };  
  }  
  const settings = await getSettings();  
  if (!settings.enabled) return { kind: "skipped", reason: "disabled" };  
  
  const passageText = buildPassageText(  
    content.title,  
    content.url,  
    content.contentSnippet,  
    content.headings,  
  );  
}
```



SECTION 03

구현 방법 및 이론: 카테고리화



- 정보 분류 및 전체 체류 시간 측정
- 열람한 페이지의 형식 개제

SECTION 03

구현 방법 및 이론: 본문 내용 추출

정적 페이지



Readability.js 활용

DOM 트리 분석을 통해 본문 텍스트의 밀도를 판단하고 핵심 영역을 감지합니다.



노이즈 제거

광고, 내비게이션, 푸터 등 불필요한 요소를 자동 제외하여 정확도를 높입니다.

동적 페이지



생성형 AI 페이지의 경우

모든 이벤트가 끝났다고 판단된 뒤, 일정 시점 후에 본문 텍스트 내용을 추출합니다.

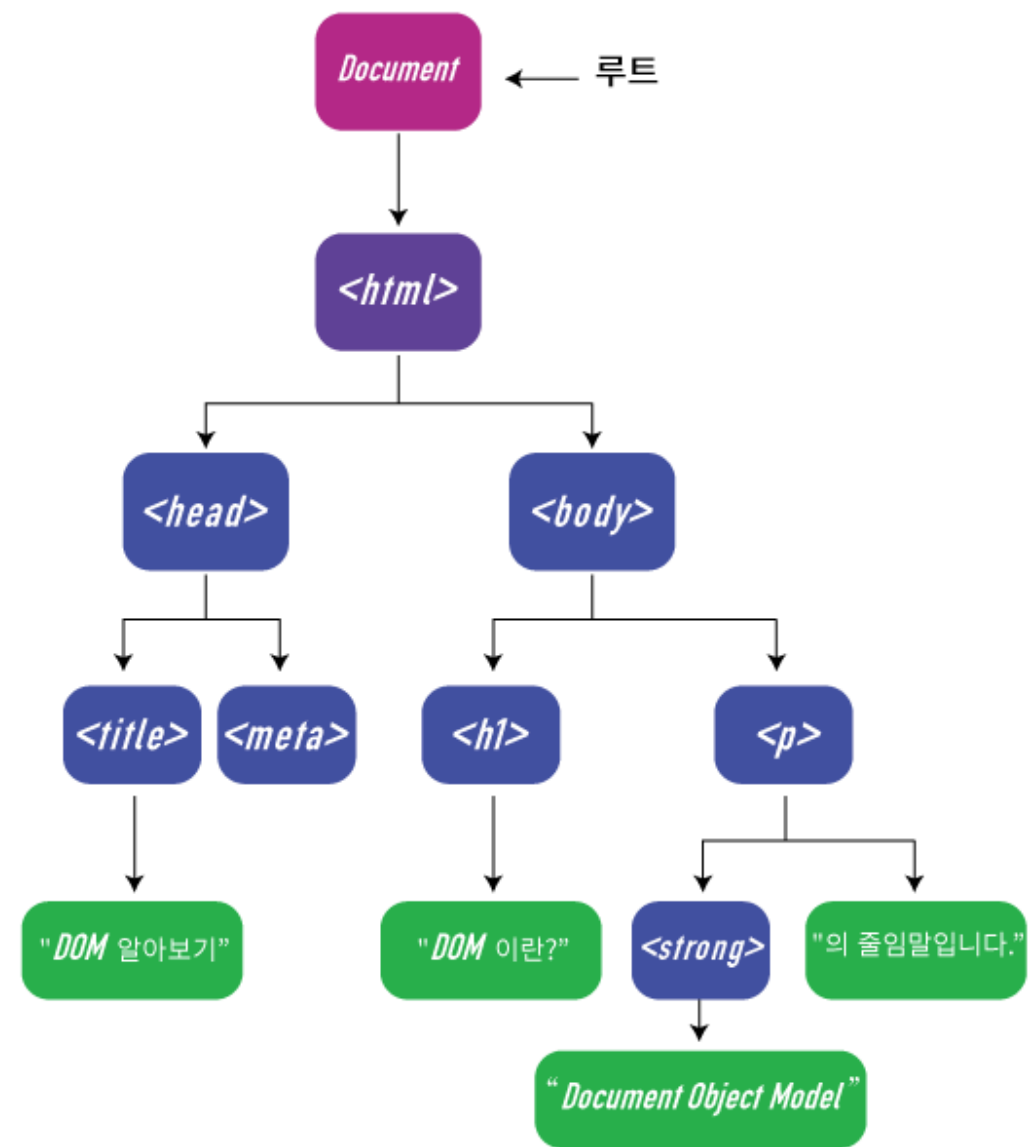


화자 구분 및 내용 구체화

대화 내용을 질문, 결론, 핵심 답변으로 나누어 추출할 대화를 선택합니다.

SECTION 03

구현 방법 및 이론: 내용 추출



- 1) HTML의 내용을 DOM 변환 및 광고 등 잉여 데이터 제거
- 2) 헤딩, 본문, 표를 추출하고 섹션 구조 생성
- 3) 구체적인 사실 추출
- 4) ExtractedContent.richcontent에 저장

SECTION 03

구현 방법 및 이론: 기타 수집 데이터

STEP 01

브라우저 활동 타임라인 기록

- 사용자의 실시간 사이트 방문 이력 수집
- 시간 순서에 따른 활동 로그 타임라인 구성

STEP 02

데이터 및 리소스 최적화

- 전체 기록 후 불필요한 메타데이터 배제
- 핵심 정보 중심의 압축으로 시스템 부하 감소

STEP 03

맥락 생성 및 2차 편집 시스템

- AI 기반 행동 분석 및 일기 초안 자동 생성
- 사용자 직접 수정으로 개인화된 기록 완성

구현 과정에서의 어려움 1

ISSUE

| 문제 상황: 카테고리이즈 오류

-  코사인 함수 민감도에 따른결과 편차 발생
-  URL 변경 시 자동 재그룹화실패 현상

FIXED

| 해결 방법 및 개선 사항

-  DOM 기반 카테고리이즈 기술 도입및 태그 추출 방식 개선
-  코사인 함수 민감도 재조정
-  URL 변경 이벤트를 트리거로재그룹화 로직 추가

구현 과정에서의 어려움 2

ISSUE

| 문제 상황: 프론트와 백엔드 간 연동 문제

-  백과 프론트의 연동 과정에서 데이터 송신의 문제
-  문제가 발생했다. (좀 더 자세히 쓰셔도 될 것 같아요)

FIXED

| 해결 방법 및 개선 사항

-  논문 내용 요약하시면 될 듯 합니다. 저는 넘어갈게요
-  코사인 함수 민감도 재조정
-  URL 변경 이벤트를 트리거로 재그룹화 로직 추가

구현 과정에서의 어려움 3

ISSUE

| 문제 상황: 저장된 기록과 유사점을 찾기 어려움

-  애도 문제 상황을 조금 더 자세하게 써주세요
-  문제가 발생했다. (좀 더 자세히 쓰셔도 될 것 같아요)

FIXED

| 해결 방법 및 개선 사항

-  논문 내용 요약하시면 될 듯 합니다. 이것도 일단 저는 넘어갈게요
-  코사인 함수 민감도 재조정
-  URL 변경 이벤트를 트리거로 재그룹화 로직 추가

SECTION 04

기존 기획에서 달라진 점

AS-IS: 기존 기획

로컬 LLM 기반

로컬 LLM으로는 처리할 수 있는 작업의 한계 발생
보안면에서도 크게 향상된 점을 찾기 어려웠음

독립 앱 개발

PC 환경의 단일/통합 웹 브라우저 및 애플리케이션 목표

기능 중심 기록

단순한 텍스트 기록 및 저장 기능 중심의 도구

TO-BE: 달라진 점

클라우드 AI 전환

고성능 모델 채택으로 더 많

크롬 확장 프로그램 전환

크롬에서만 사용 가능한 함수 사용하게 되어 크롬 전용으로 변환

다이어리 기능 고도화

글씨 크기 조절이나 글씨체 변화 같은 커스터마이징 기능의 추가

SECTION 05

잘된 점

01 탭 그룹화의 정상 작동

코사인 함수의 감도 조절을 통해, 사용자가 정보를 원하는 정도로 분류하는 것이 가능합니다.
각 탭의 **핵심 키워드 추출**이 원활하게 이루어지고 있습니다.

02 데이터 수집 오버헤드 발생 없음

확장 프로그램을 실행시켜도 브라우저의 **가시적인 성능 저하**가 체감되지 않습니다.



SECTION 05

미흡한 점

01 플랫폼 호환성 범위 축소

기존 앱을 통해 여러 브라우저에서 구동하려던 기획이 개발 과정의 기술적 이슈로 인해 크롬 확장 프로그램 전용으로 축소되었습니다.

02 개인정보 보호 목표의 절충

오프라인 환경에서의 완벽한 개인정보 보호(로컬 LLM)를 목표로 하였으나, 성능 보완을 위한 클라우드 AI 도입으로 초기 기획 의도가 일부 희석되었습니다.



앞으로의 발전 가능성

01

멀티 브라우저 지원 가능성

추가할 설명이 있다면 설명을 적어주세요

02

통합 어플리케이션 모델 지원 가능성

여기도

03

특정 사용자 계층에 특화된 모델의 출시 가능성

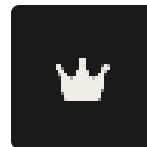
여기도

SECTION 07

역할 분담 및 업무

최승범

LEADER



- 업무 총괄 및 대외 발표 진행
- 백엔드 카테고리이즈 DOM 트리 활용 방안 구축, 및 QA

박예준

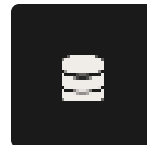
PROJECT MANAGER / MAIN BACKEND DEVELOPER



- 메인 백엔드 개발 및 백엔드 프론트 간 시스템 연동
- 전체 버그 수정 및 시범 모델 구축

서희용

SUB BACKEND DEVELOPER



- 백엔드 서브 개발 및 자료 조사
- 임베딩 엔진 및 타임라인 로직 설계

조서연

MAIN FRONTEND DESIGNER



- 프론트엔드 메인 개발 및 인터페이스 구현
- 사용자 경험(UX) 설계 및 전체 UI 디자인

REFERENCE

논문 출처 (여기도 채워주세요)

[1] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

[2] Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

[3] Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Any Questions?

Q&A



SESSION FINISHED

THANK YOU

지금까지 **1조 Diary Journey**의 발표를 들어주셔서 감사합니다.

SECTION 03

구현 방법 및 이론: 카테고리라이즈

```
export async function classifyTab(  
  tab: chrome.tabs.Tab,  
  content: ExtractedContent,  
  options: ClassificationOptions = {},  
) : Promise<ClassificationOutcome> {  
  if (typeof tab.id !== "number") {  
    return { kind: "skipped", reason: "no-tab-id" };  
  }  
  
  const settings = await getSettings();  
  if (!settings.enabled) return { kind: "skipped", reason: "disabled" };  
  
  const passageText = buildPassageText(  
    content.title,  
    content.url,  
    content.contentSnippet,  
    content.headings,  
  );  
}
```

